

2ème épreuve de moyenne durée

Exercice 01 : (07 points)

Soit l'instruction suivante :

Id := Maximum Exp₁, Exp₂,...,Exp_n Case cond₁,cond₂,...,cond_n

Sémantique :

L'instruction permet d'affecter à Id la valeur maximale des expressions dont les conditions correspondantes sont vraies . Autrement, si toutes les conditions sont fausses, Id reçoit la valeur -1. On suppose que $\text{Exp}_i \geq 0$, $\forall i = 1, \dots, n$

- Donner le schéma de traduction sous forme de quadruplés , dans le cas d'une analyse ascendante

Exercice 02 ; (13 points)

On considère la portion de programme en ALGOL suivante :

```
Begin
  Real V1, V2 ;
  L1 : Procedure A ( x, y), Integer x,y ;
    Begin
      Real V3 ;
      L2: Procedure B (x1, y1) , real x1, y1;
        Begin
          V3:= 3 ;
          L3: V1:=V3 ;
        end;
      B(x2,y2) ;
    end;
  L4: Procedure C (x3,y3) , real x3,y3 ;
    Array M [1..a, 1..b] of integer ;
    L5: Begin
      Real V4 ;
      L6: V1:= M [V2 , 2*V2] ;
    end ;
    L7: C (x4,y4) ;
  L8: End;
```

1. Donner les zones de numérotation relatives aux étiquettes L1,...,L6 . (6 points)
2. Donner les adresses de variables à l'étiquettes L6 . (2 points)

3. On considère que M est une matrice creuse d'ordre n où n est impair . On veut représenter dans une zone contiguë que les éléments non nuls .

$$M = \begin{pmatrix} & & X & & \\ & 0 & & & \\ & & & & \\ & & X & & \\ & & & & \end{pmatrix} \quad n \geq 0$$

- a . Donner la relation liant i et j si $M[i,j] \neq 0$. (2 points)
 b . Donner l'adresse de l'élément $M[i,j]$, sachant que les éléments de M sont rangés colonne par colonne . (3 points)